

Einheit 1 von 4 · Terme aufstellen und berechnen

Hier lernst du, Terme aufzustellen und zu berechnen – Variable als Platzhalter, Termwert, Term aus Sachtext und Figur · ab Kl. 6, je nach Buch bis Kl. 7 · P10 ×5 · baut auf: Addieren und Subtrahieren negativer Zahlen, Multiplizieren mit Vorzeichen, Dezimalzahlen und einfache Brüche als Vorzahlen

6. Ich kann einen Term aufstellen.

Kreuze den Term an, der dazu passt.

- a) Das Vierfache einer Zahl x wird um 3 vermindert.
☐ $4x - 3$
☐ $4 \cdot (x - 3)$
☐ $3 - 4x$

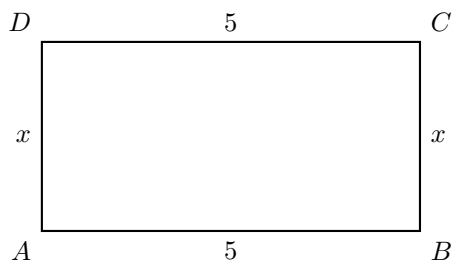
- b) Das Vierfache einer Zahl x wird um 5 vermindert.
☐ $5 - 4x$
☐ $4x - 5$
☐ $4 \cdot (x - 5)$

- c) Das Vierfache einer Zahl x wird um 6 vermindert.
☐ $4 \cdot (x - 6)$
☐ $6 - 4x$
☐ $4x - 6$

- d) Das Dreifache einer Zahl x wird um 8 vergrößert. Schreibe dazu einen Term.

7. Ich kann einen Term aufstellen. – weiter

- a) Die Figur zeigt ein Rechteck. Die Maße sind in cm angegeben. Schreibe einen Term für den Flächeninhalt des Rechtecks.



- b) Ein Heft kostet a Euro, ein Stift kostet b Euro. Lena kauft 4 Hefte und 3 Stifte. Schreibe einen Term für den Preis in Euro, den Lena zahlt.

- c) Ein Rechteck hat die Seiten x cm und 9 cm. Schreibe einen Term für den Umfang. Fasse den Term zusammen.

- d) Eine Rechnung geht so: Verdreifache eine Zahl x , addiere 2 und verdopple die Summe. Schreibe dazu einen Term.

8. Ich finde auch in Aufgaben aus der Prüfung den passenden Term.

Kreuze den passenden Term an.

- a) Die Differenz aus dem Dreifachen einer Zahl x und 7 wird verdoppelt.
☐ $(3x - 7) : 2$
☐ $3x : 7 \cdot 2$
☐ $2 \cdot (3x - 7)$
☐ $3x - 7 \cdot 2$

P10 '23

b) Das Sechsfache einer Zahl x wird um zwei vermindert.

☐ $6 \cdot (x - 2)$

☐ $2 - 6x$

☐ $6x - 2$

☐ $6x - 2x$

9. Ich kann Termwerte berechnen.

Berechne den Wert des Terms.

a) $4x - 3$ für $x = 5$ _____

b) $2x + 9$ für $x = -3$ _____

c) $10 - 3x$ für $x = -2$ _____

10. Ich kann zu einem Term eine passende Situation erfinden.

Erfinde eine Situation aus dem Alltag, zu der der Term ... passt. Schreibe auf, wofür x steht.

Berechne den Term für ... und erkläre, was das Ergebnis bedeutet.

a) $15 + 3x$, $x = 2$

b) $20 - 2x$, $x = 4$

c) $10 + 4x$, $x = 3$

11. Ich finde den Fehler beim Aufstellen eines Terms.

a) Mia soll zu „Eine Zahl x wird um 9 vermindert“ einen Term schreiben. Sie schreibt: $9 - x$. Finde den Fehler und schreibe den Term richtig.

b) Jonas soll zu „Das Doppelte der Summe aus einer Zahl x und 7“ einen Term schreiben. Er schreibt: $2 \cdot (x + 7)$. Prüfe, ob Jonas richtig übersetzt hat.

- c) Vier Schüler haben einen Text in einen Term übersetzt. Genau eine der vier Zeilen ist falsch. Welche? Schreibe den Term richtig.
- (1) das Vierfache einer Zahl x , um 5 vergrößert: $4x + 5$
 - (2) das Doppelte der Summe aus x und 6: $2x + 6$
 - (3) eine Zahl x , vermindert um 8: $x - 8$
 - (4) die Hälfte einer Zahl x : $x : 2$
-
-

12. Ich kann begründen, ob ein Term zum Text passt.

- a) Begründe, warum man für „das Doppelte der Summe aus x und 5“ eine Klammer braucht. Setze dazu $x = 3$ in $2 \cdot (x + 5)$ und in $2x + 5$ ein.
-
-
-

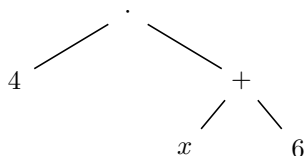
- b) Entscheide bei jeder Aussage, ob sie wahr oder falsch ist. Begründe, ohne genau zu rechnen.

- (1) „Eine Zahl x , vermindert um 3“ und „3 vermindert um eine Zahl x “ ergeben immer denselben Term.
 - (2) Das Doppelte einer Summe braucht immer eine Klammer.
 - (3) Es gibt eine Zahl x , für die $2 \cdot (x + 4)$ und $2x + 4$ denselben Wert haben.
-
-
-

- c) Emre sagt: „Für „das Doppelte der Summe aus x und 6“ schreibe ich $2x + 6$. Verdoppeln heißt einfach: eine 2 davor.“ Begründe, ob Emre recht hat.
-
-
-

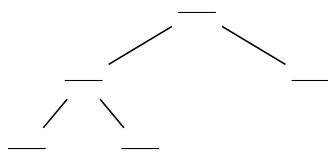
13. Ich kann Terme und Termbäume einander zuordnen.

- a) Welcher Term gehört zum Termbaum?

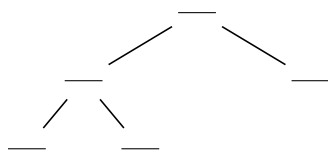


Fülle den Termbaum zum Term ... aus.

b) $2x - 7$



c) $(x - 2) \cdot 5$



14. Ich kann Terme für Aufgaben aus dem Alltag aufstellen.

- a) Ein Stromtarif kostet 11 € Grundpreis im Monat und 0,30 € je Kilowattstunde. Stelle einen Term für die Monatskosten in Euro bei n Kilowattstunden auf. Was kostet ein Monat mit 150 Kilowattstunden?

- b) Ein Taxi kostet 4,50 € Grundpreis und 2,50 € je Kilometer. Stelle einen Term für den Fahrpreis in Euro bei d Kilometern auf. Reichen 25 € für eine Fahrt von 9 km?

- c) Ein Handwerker berechnet 30 € für die Anfahrt und 45 € je Arbeitsstunde. Stelle einen Term für die Rechnung in Euro bei t Stunden auf. Was kostet ein Einsatz von 3 Stunden?
